ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

血漿交換（TPE）

何を抜き、何を戻し、何が一緒に抜けるか — 仕組み・処方の量・置換液と抗凝固・一緒に抜けるもの・適応の読み方・TTPとTMA・神経疾患・肺腎と肝・敗血症とその他・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ PLASMA EXCHANGE

血漿交換（TPE） — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的なガイドラインと総説（ASFA第9版・ICM2022・CritCare2026）。注釈は要点と出典

TTPでTPEを始めるまで（時間）
4〜8 以内
疑った時点で始め、ADAMTS13の結果を待たない。未治療なら死亡90%
出典 ASFA第9版（I／1A）

1回の交換量（推定血漿量の倍）
1.0〜1.5
急性肝不全の高用量TPEだけは1回8〜12 L
出典 ASFA第9版

1回目で下がる割合（%）
65〜75
2回目は23%、3回目は9%の上乗せ。IgGは血管外から戻る
出典 ICM2022・CritCare2026

置換液に混ぜる晶質液の上限（%）
30 まで
超えると低血圧。使うなら交換の最初に入れる
出典 ICM2022

抜けやすい薬の分布容積（L/kg）
0.2 未満
蛋白結合率80%超と重なると抜けやすい。静注薬は施行中に落とさない
出典 CritCare2026

命に関わる合併症（%／回）
1〜2
アナフィラキシー様反応と重度の低血圧。最も多いのはカテーテルの機能不全（32%）
出典 ICM2022

血漿交換（TPE）は、透析では抜けない自己抗体や蛋白結合物質を抜き、FFPで置き換えれば足りない蛋白を補える治療です。その代わり、凝固因子・Ca・投与したばかりの薬まで一緒に抜けます。この資料で持ち帰るのは、①適応はASFAのカテゴリーとグレードの両方で読み、TTPは疑った時点で4〜8時間以内に始める、②1回は推定血漿量の1.0〜1.5倍で、戻ってくるIgGは回数と並行する免疫抑制で抑える、③置換液（アルブミンかFFPか）と、一緒に抜けるもの（Ca・凝固因子・薬）への手当てを処方の前に決める、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

病因物質が血漿中にあるかを確かめ、ASFAのカテゴリーとグレードで適応を判断し、推定血漿量の1.0〜1.5倍・置換液・抗凝固・回数・終了の基準を決め、薬の投与時刻をTPEの後に寄せ、施行中はイオン化Caと血圧を、施行後は凝固を追います [ASFA2023] [ICM2022]。

§1 TPEの仕組み — 透析では抜けない「蛋白ごと」を抜き、必要なら補う

治療的血漿交換（TPE：therapeutic plasma exchange）は、血液を体外に出して血漿だけを分け、捨てた分をアルブミンか新鮮凍結血漿（FFP）で置き換える治療です。この章では、TPEが透析と何が違うのか、2つの分離方式で何が変わるのかを確かめます。CRRTの回路と抗凝固そのものはAKIと腎代替療法に譲ります。

1-1. 定義 — 血漿を分けて捨て、置換液で戻す

TPEは、血漿を自動で取り除き（plasmapheresis）、FFPかアルブミンでできた適切な液で置き換える（exchange）治療で、血漿の分離には遠心分離か、透過性のきわめて高い膜を使います [CritCare2016] [ICM2022]。

治療的アフェレーシスは、血液から血漿か血球（赤血球・白血球・血小板）を取り除く治療の総称で、そのうち血漿を取り除いて置き換えるものがTPEです [ICM2022]。用語は文献によって揺れるので、この資料ではTPE（血漿交換）で統一します（表1）。

表1｜血漿を扱う体外治療の用語 — 捨てて置き換えるのがTPE、捨てないのが吸着

用語	何をするか	置換液	出典
TPE（単純血漿交換、PE・PLEX）	分けた血漿をすべて捨て、置換液で戻す	要る（アルブミン・FFP・晶質液の組み合わせ）	CritCare2016・ICM2022
高用量TPE（TPE-HV）	1回に推定血漿量の2倍を超えて交換する。急性肝不全で1回8〜12 L	要る（主に血漿）	ASFA2023
免疫吸着（IA）	分けた血漿をカラムに通して抗体を吸着し、血漿は体に戻す	要らない	ASFA2023
膜分離TPE（mTPE）	中空糸膜で分子の大きさにより血漿を分ける。RRTの装置と共用できる	—	ICM2022・CritCare2024
遠心分離TPE（cTPE）	比重の差で血漿を分ける	—	ICM2022・CritCare2024

1-2. 何が抜けるか — 大きな分子と、蛋白に結合した物質

透析の膜を通るのは蛋白に結合していない小さな分子だけですが、TPEは蛋白ごと血漿を捨てるので、自己抗体・免疫複合体・クリオグロブリン・超巨大vWF・蛋白結合性の毒素まで抜けます（表2） [CritCare2024] [CritCare2026]。

FFPで置き換えれば、足りない蛋白を同時に補えます。TTPではADAMTS13の補充と自己抗体の除去の両方が治療になり、急性肝不全では毒素を除きながら凝固因子を補います [ICM2022] [APT2026]。IgGが枯渇している患者では、血漿で置き換えることで不足したIgGを補えます [ICM2022]。

表2｜透析とTPEで抜けるもの — 違いは「蛋白に結合しているか」と「分子の大きさ」

項目	透析・CRRT	TPE
抜ける物質	水と、蛋白に結合していない小〜中分子（尿素・K・アンモニアなど）	血漿中のすべて（自己抗体・免疫複合体・クリオグロブリン・超巨大vWF・サイトカイン・蛋白結合物質）
蛋白結合率の高い薬	抜けにくい（膜を通るのは遊離型だけ）	結合型ごと抜ける
補えるもの	電解質・重炭酸	FFPならADAMTS13・凝固因子・IgG
TPEで効率よく抜ける物質の条件	—	同定・測定できる、高分子量、分布容積が小さい（主に血漿中にある）、半減期が長い、代謝回転が遅い

出典はCritCare2024（物質）、CritCare2026（蛋白結合）、ICM2022（効率よく抜ける条件） [CritCare2024] [CritCare2026] [ICM2022]。

ここから2つの実務上の帰結が出ます。1つは、TPEが効くのは「悪いものが血漿の中にある病気」に限られることです（§5-1のMcLeod基準）。もう1つは、悪いもの以外も一緒に抜けることです。凝固因子・投与したばかりの薬・IVIGやリツキシマブなどの抗体製剤がそれにあたります（§4）。

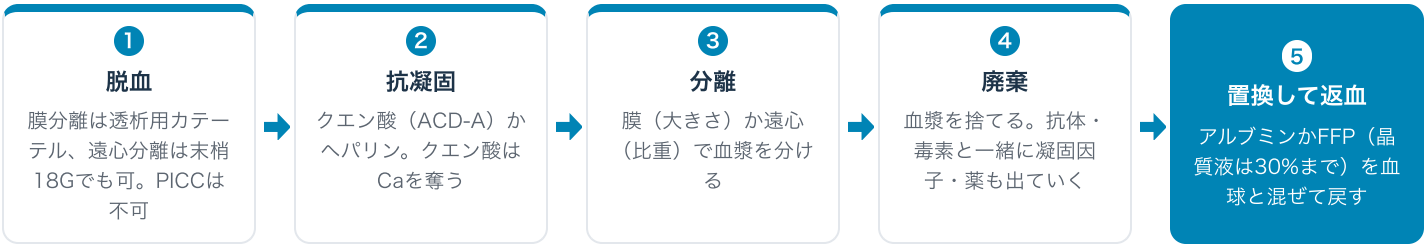
1-3. 膜分離と遠心分離 — 装置で、要るカテーテルと抜ける量が変わる

膜分離は血流150〜200 mL/分が要り透析用カテーテルが前提で、処理した血漿の30〜35%しか抜けないため、同じ量を抜くのに遠心分離の3〜4倍の血漿を処理します（表3） [ICM2022]。

表3｜膜分離と遠心分離 — ICUで多いのは膜分離、効率が高いのは遠心分離

項目	膜分離（mTPE）	遠心分離（cTPE）	出典
分け方	中空糸膜で分子の大きさにより濾す	比重の差で分ける	ICM2022
必要な血流	**150〜200 mL/分**	**50〜120 mL/分**	ICM2022
血管アクセス	透析用カテーテル（例 13.5 Fr）	末梢18Gや7 Frの3内腔CVCでも回せる	ICM2022
血漿の取り出し効率	処理した血漿の30〜35%。同じ量に3〜4倍の処理が要る	Hct 80%以上まで濃縮でき、効率が高い	ICM2022
除去の違い	IgGの除去速度は同等、フィブリノゲンは同等ではない		ICM2022
所要時間（912件）	**中央値135分**	**中央値120分**	CritCare2026
向く場面	CRRTの装置と統合でき、循環の不安定な重症患者で好まれる	安定した患者。輸血部・アフェレーシス部門で多い	CritCare2024・ICM2022
合併症の頻度	同程度		ICM2022

PICC（末梢挿入型中心静脈カテーテル）は、脱血の陰圧でつぶれるのでTPEには使えません [ICM2022]。血小板減少や凝固障害がある患者では、カテーテルの留置そのものが出血の危険を伴います [NEJM2025]。手技前の血小板の目安はICUの輸血戦略にあります。



模式図。ICM2022・CritCare2026・ASFA2023の記述から作成

図1. TPEの回路 — 5つの段で何が起きるか。

図の読み方 — 左から順に血液が流れます。合併症は段ごとに起きる場所が決まっていて、脱血でカテーテルの合併症、抗凝固で低Ca血症、廃棄で凝固因子と薬の喪失、置換でアレルギーと血圧の変動が起きます [ICM2022]。§3と§4はこの順に並んでいます。

§2 処方の量 — 1〜1.5血漿量で6〜8割、戻ってくる分は回数で抜く

TPEの1回の量は「推定血漿量（TPV：total plasma volume）の何倍か」で表します。この章では、なぜ1〜1.5倍が標準なのか、なぜ回数を重ねるのかを、除去の動態から確かめます。

この章のポイント

1. 1回は推定血漿量の1.0〜1.5倍で処方する
2. 量を増やすより回数を重ねる
3. IgGは戻るので免疫抑制を並べる

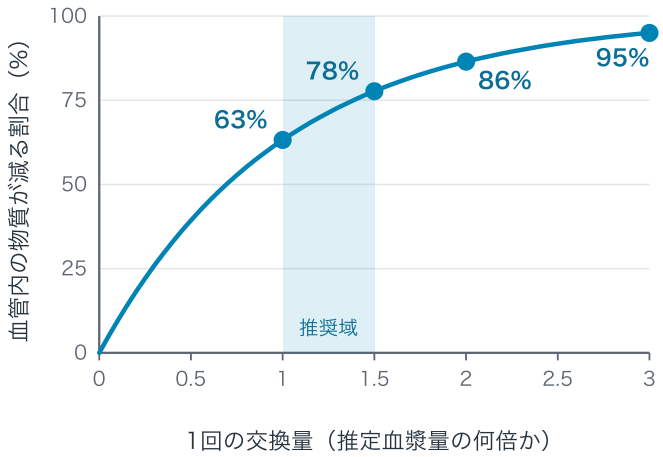
2-1. 推定血漿量 — 式で求め、標準は1.0〜1.5倍

推定血漿量は体重・身長・Hctから式（Nadler式など）で求め、ASFAは大半の適応で1回にその1.0〜1.5倍を交換するよう勧めています [CritCare2026] [ASFA2023]。

肥満・るいそう・妊娠・体外循環の併用では推定がずれるので、式の選び方と補正が要ります [ASFA2023]。体重あたりの量で処方する試験もあり、PEXIVASは実体重あたり60 mL/kg、GBSの標準量は合計200〜250 mL/kgを5回（1回あたり40〜50 mL/kg）でした [CritCare2026] [NatRevNeurol2019]。例外は急性肝不全の高用量TPEで、1回8〜12 Lを交換します（§8-3） [ASFA2023]。

2-2. 除去は指数関数で頭打ちになる — 1倍で約6割、1.5倍で約8割

血管内にとどまる物質なら、1回目で65〜75%、2回目で23%、3回目で9%が上乗せで下がり、1回の量を増やしても除去は頭打ちになります（図2） [ICM2022] [CritCare2026]。



模式図。血管内だけにあり、施行中に再分布も産生もない物質を仮定した1コンパートメントモデル（減る割合＝1−$e^{-交換量}$）。数値は説明用

図2. 交換量と除去率 — 1.5倍を超えると増やした分ほどは減らない。

図の読み方 — 横軸は1回の交換量、縦軸は血管内の物質が減る割合です。ティールの帯がASFAの推奨域（1.0〜1.5倍）で、ここで6〜8割が下がります [ASFA2023]。2倍にしても86%、3倍でも95%で、交換量を倍にしても除去は倍になりません（回数で補う理由は§2-3）。

実臨床ではこの推奨が守られていません。ドイツの三次病院の約1,000件では45%が1.0倍未満で、0.4〜1.0倍しか交換していない施設の報告もあります [CritCare2026] [ICM2022]。背景には、血液製剤の費用を十分に反映しない定額の償還がある可能性が指摘されています [CritCare2026]。

2-3. 回数と間隔 — IgGは血管外から戻るので、隔日〜連日で重ねる

IgMは9割超が血管内にあり少ない回数で下がりきりますが、IgGは血管内に25〜30%しかなく、抜いても血管外から戻るので、隔日〜連日で回数を重ねます [ICM2022]。

標準的な1回（1.2 TPV）で抜けるのは、IgGで約10 g、IgMで約0.3 gです [ICM2022]。大きな物質が血管外から血管内へ戻るには数時間〜数日かかるので、1〜1.5倍を超えて1回で大量に交換するより、間隔を空けて繰り返すほうが効率的かもしれません [ICM2022]。

！注意 — TPEは抗体の産生を止めない

TPEは今ある抗体を抜くだけで、作るのは止めません。免疫抑制（ステロイド・シクロホスファミド・リツキシマブ）を並行しないと、再分布と産生でリバウンドします。重症筋無力症でTPEの効果が3〜6週しか続かないのはこのためです [ASFA2023]。

疾患ごとの回数の目安は§5の表9にあります。終了の基準（TTPなら血小板とLDH、抗GBM病なら抗体の消失）は、開始のときに決めて書いておきます（§10-4） [ASFA2023]。

§3 置換液と抗凝固 — FFPは補うときに使い、クエン酸はCaを奪う

置換液と抗凝固は、TPEの合併症の大半を決めます。この章では、アルブミンとFFPの使い分け、クエン酸とヘパリンの違いを確かめます。FFPそのものの適応（数字を直すために使わない）はICUの輸血戦略、CRRTでのクエン酸の管理はAKIと腎代替療法が詳しく扱います。

この章のポイント

1. 置換液は基本アルブミン、補うときはFFP
2. 連日アルブミンならフィブリノゲンを追う
3. クエン酸ではイオン化Caを先に測る

3-1. 置換液 — アルブミンが基本で、補充が治療になる病態と出血の危険があるときはFFP

置換液はアルブミンが最も多く（アレルギー・TRALI・感染が少ない）、ADAMTS13を補うTTP、凝固障害や出血の危険があるとき、侵襲的な手技の前には血漿（FFP）を使います（表4） [ICM2022] [ASFA2023]。

表4｜置換液の使い分け — FFPは「補うこと」に意味があるときに

置換液	向く場面	起こりうること	出典
5%アルブミン	凝固障害のない自己抗体疾患（GBS・MG・自己免疫性脳炎、DAHのないANCA関連血管炎・抗GBM病）	凝固因子とIgGを補えない。連日でフィブリノゲンが枯渇する。アルブミンは酸性なのでTPE後に代謝性アシドーシスがみられることがある	ICM2022・ASFA2023
血漿（FFP）	補充が治療になるTTP、凝固障害がある病態（急性肝不全・DAHを伴う抗GBM病とANCA関連血管炎）、出血の危険・侵襲的手技の前、心肺バイパス直前のHIT、AAGに結合する薬の中毒	アレルギー・アナフィラキシー様反応。クエン酸負荷による低Ca血症と代謝性アルカローシス（クエン酸1分子から重炭酸3分子）。急性肝不全ではINRが予後指標に使えなくなる	ICM2022・ASFA2023・JHEPRep2024
晶質液（生食など）	費用とドナー曝露を減らすために一部に混ぜる。過粘稠度症候群	置換量の30%を超えると低血圧。使うなら交換の最初に入れる	ICM2022

アルブミンで連日交換すると、凝固因子・フィブリノゲン・線溶因子が補われずに減っていきます。DAHや術後の出血がある患者では、フィブリノゲンと血小板を追い、必要ならFFPに切り替えます [ASFA2023] [ICM2022]。晶質液を最後に入れると、水が血管外へ移って低血圧を起こしやすくなるので、使うなら最初に入れます [ICM2022]。

3-2. 抗凝固 — クエン酸は出血が少ないが、Caを奪う

世界のアフェレーシス登録では手技の73%がクエン酸抗凝固で、クエン酸はヘパリンより出血が少ない一方、症候性の低Ca血症が多く、Caの予防投与で防げます [ICM2022]。

表5｜クエン酸とヘパリン — クエン酸は出血、ヘパリンはアンチトロンビンに注意

項目	クエン酸（ACD-A）	ヘパリン	出典
出血	少ない。HITなど出血リスクの高い病態で好まれる	クエン酸より多い	ICM2022・ASFA2023
主な問題	イオン化Caを下げる（口周囲のしびれ・テタニー・不整脈）。膜分離は血流が多いぶんクエン酸が多く入る	回路で薬とアンチトロンビンが失われ、効きが落ちる。アルブミンだけで置き換えるとさらに落ちうる	ICM2022・ASFA2023
肝不全	代謝が遅れ、重い低Ca血症になりやすい。全血とACD-Aの比を調整するか、Caを持続投与する	—	ASFA2023
施行前に測るもの	イオン化Ca・Mg・K		ICM2022

以前は遠心分離にクエン酸、膜分離にヘパリンが一般的でしたが、今は膜分離でもクエン酸を使います [ICM2022]。血流に合わせてクエン酸の量を、排液量に合わせてCaの補充を自動で調整する膜分離の装置では、低Ca血症の危険が下がります [ICM2022]。クエン酸もヘパリンも使えないときは、エポプロステノールという選択肢もあります [ICM2022]。

！注意 — FFP置換では、抗凝固と置換液の両方からクエン酸が入る

保存血漿にもクエン酸が含まれるので、FFPで置き換えるTPEは、抗凝固のクエン酸と合わせて低Ca血症と代謝性アルカローシスを起こしやすくなります [ICM2022]。クエン酸抗凝固と血漿置換は、低Ca血症と感覚異常の危険因子です [ICM2022]。肝不全でこの2つが重なると、Caの持続投与は必須です [ASFA2023]。

§4 一緒に抜けるもの — 薬はTPEの後に入れ、合併症を先回りする

TPEの日に起きる問題の多くは、抜けるべきでないものが抜けることから起きます。この章では、抜けやすい薬の見分け方と投与の時刻、合併症の頻度、TPE後に読めなくなる検査を確かめます。抗菌薬のPK/PDそのものは重症患者の抗菌薬PK／PDに譲ります。

この章のポイント

1. 低Vd・高蛋白結合の薬が抜けやすい
2. 静注薬はTPEの直前と施行中に入れない
3. TPE後のCRPやINRで病勢を読まない

4-1. 抜けやすい薬 — Vd 0.2 L/kg未満かつ蛋白結合率80%超

TPEで抜けやすいのは、分布容積（Vd）が小さく（0.2 L/kg未満）、蛋白結合率が高く（80%超）、血管内にとどまり、内因性クリアランスが落ちている薬で、モノクローナル抗体やIVIGもよく抜けます [CritCare2026] [ICM2022]。

Vdが小さい薬ほど体内の量が血漿に集まっているので、血漿を捨てると失う割合が大きくなります [CritCare2026]。逆に、内因性クリアランスが大きい薬ではTPEの上乗せは小さく、メロペネム（約15.5 L/時）に4 Lを2時間で交換するTPEを足しても、総クリアランスは17.5 L/時にしかなりません [CritCare2026]。

根拠を見る（表6：抗菌薬の除去率）

表6｜TPEで報告された抗感染症薬の除去率 — 0.01〜79.4%と幅が広く、多くは小さい

薬	報告された除去率（%）	読み方
ゲンタマイシン	4.95〜60	親水性・低Vd。複数の報告で意味のある除去
バンコマイシン	3.2〜48.5	報告間で解釈が割れる。TPE前後でTDMを取る
セフトリアキソン	5.4〜33	低Vd・高蛋白結合の条件に最も合うが、報告が割れる
ピペラシリン	9	小さい
セフェピム	2.1〜6.7	小さい
メロペネム	1.37〜2.16（別報告で4.15〜40.66）	内因性クリアランスが大きく、上乗せは小さい
ミカファンギン	40	蛋白結合99%超・小さいVd（1例報告）
リポソーマルアムホテリシンB	40	1例報告
ボリコナゾール	0.02〜16.15	脂溶性でVdが大きく、影響は小さい

32報告・22薬剤の文献レビューによる [CritCare2026]。根拠の多くは症例報告1〜数本で、置換液や交換量が報告ごとに違います。

4-2. 投与の時刻 — 静注薬はTPEの直前と施行中を避け、1日1回の薬は後に

静注薬はTPEの直前と施行中を避け、経口薬はTPE前4時間以内を避け、1日1回の薬はTPEの後に投与し、多くの研究は次のTPEまで24〜36時間を空けています（図3） [ICM2022]。

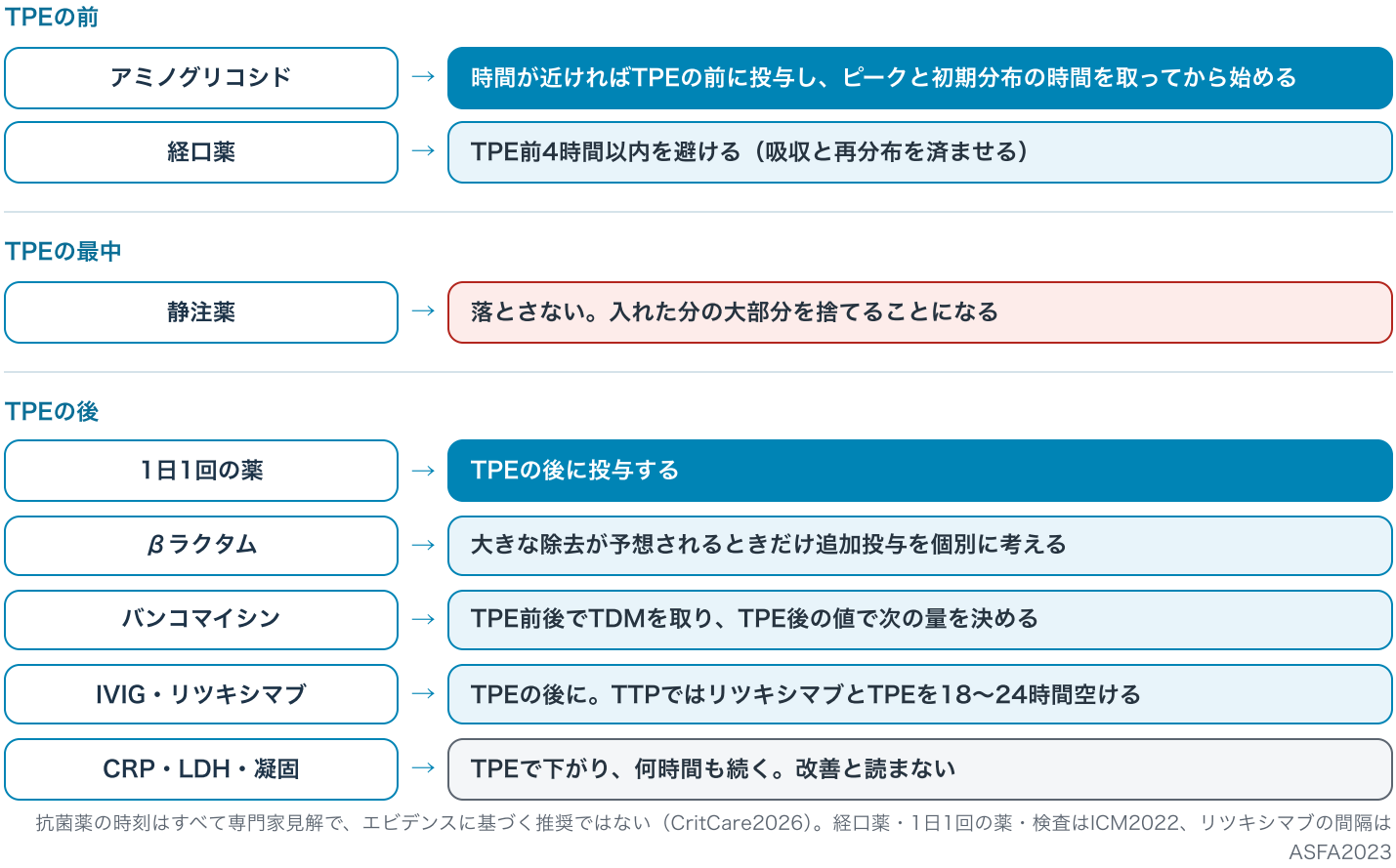


図3. TPEの日の時間割 — 前・最中・後に分けて薬と採血を置く。

図の読み方 — 上から時間の順です。赤は「最中に静注薬を落とさない」の1つだけで、ここが最も多い失敗です [CritCare2026]。投与時刻とTPEの開始時刻を1行に並べて確認すると、この表の大半は守れます。

- 敗血症の初回抗菌薬はTPEのために遅らせません。TPEの準備時間が分布の時間になることはありますが、それに頼ってよいという根拠はありません [CritCare2026]
- 抗てんかん薬では、蛋白結合率の高いカルバマゼピンとクロバザムをTPEの後に投与します。バルプロ酸はVdが小さく蛋白結合率が高いので、低アルブミン血症とTPEの影響を強く受けます。濃度を測ります [ICM2026 ASM]
- 連続してTPEを受ける患者では、治療域の狭い薬ほどTDMを行い、採血の時刻はTPE後の再分布による濃度のリバウンドを考えて決めます [ICM2022]
- RRTも必要なときは、致死的な電解質異常でRRTを急ぐ場合を除き、原則TPEを先にします [ICM2022]

4-3. 合併症 — 全体で5〜36%、最も多いのはカテーテルの機能不全

TPEの有害事象は全体で5〜36%で、重症患者ではカテーテルの機能不全が32%と最も多く、命に関わる合併症（アナフィラキシー様反応・重度の低血圧）はセッションの1〜2%です（表7） [ICM2022]。

表7｜TPEの合併症 — 起きる場所（アクセス・抗凝固・置換液）で分けて予防する

合併症	頻度・特徴	先回りの手	出典
有害事象全体	**5〜36%**	血管アクセス・置換液・抗凝固で変わる	ICM2022
カテーテルの機能不全	**32%（重症患者で最多）**	装置に合ったカテーテル（膜分離は透析用）	ICM2022
カテーテル関連感染・気胸・局所出血	**0.4〜1.6%**	留置の手技と管理	ICM2022
出血	**10%未満（重症患者）**	連日アルブミンではフィブリノゲンと血小板を追う	ICM2022・ASFA2023
アナフィラキシー様反応・重度の低血圧	**セッションの1〜2%**	FFP置換で多い。晶質液は30%まで、使うなら最初に	ICM2022
低Ca血症（しびれ・テタニー・不整脈）	クエン酸抗凝固と血漿置換で多い	施行前にイオン化Caを測り、Caを予防投与する	ICM2022
血圧の変動	GBSの自律神経障害で増幅される	施行中の血圧と心拍を細かく追う	ASFA2023

合併症の頻度は、膜分離と遠心分離で同程度です [ICM2022]。

4-4. TPE後に読めなくなる検査 — CRP・INR・LDHの低下を改善と読まない

CRP・クレアチニン・ビリルビン・トロポニン・BNP・LDH・凝固検査はTPEで下がり、何時間も続きうるので、TPE後の値で炎症の制御や病勢の改善を判断しません [ICM2022]。

急性肝不全でFFPに置き換えた後のINRは、補った凝固因子の値で、肝の回復を表しません [JHEPRep2024]。TTPの経過を見るLDHも同じ理由で、採血をTPEの前に寄せると読み違えが減ります [ICM2022]。

§5 適応の読み方 — カテゴリーは位置づけ、グレードは確からしさ

TPEの適応は、米国アフェレーシス学会（ASFA）のガイドラインで判断します。第9版（2023年）は91疾患・166適応を、カテゴリー（治療上の位置づけ）とグレード（推奨の強さとエビデンスの確からしさ）の2軸で並べています。この章では2軸の読み方と、ICUで出会う適応の全体像をつかみます。

この章のポイント

1. カテゴリーとグレードを必ず両方読む
2. カテゴリーIは「第一選択として確立」の意味
3. ICUで急ぐのはTTP・抗GBM病・GBS・肝不全

5-1. カテゴリーの定義 — IからIVは「治療の中での位置」を表す

カテゴリーIは第一選択、IIは第二選択として確立、IIIは役割が未確立で個別に判断、IVは無効か有害で、行うなら倫理委員会の承認が望ましい適応です（表8） [ASFA2023]。

表8｜ASFAのカテゴリー — エビデンスの強さではなく治療上の位置づけ

カテゴリー	意味	第9版の件数（166適応中）
I	第一選択として確立（単独、または他の治療と併用）	27
II	第二選択として確立（単独、または他の治療と併用）	44
III	最適な役割が未確立。個別に判断する	91
IV	無効、または有害を示す／示唆するエビデンスがある	4

カテゴリーIIIの91件のうち62%（56件）はグレード2C、つまり症例集積レベルの根拠にとどまります [ASFA2023]。ASFAは新しい適応を認めるときに、①病因物質が血漿中にあるという機序の妥当性、②TPEでその異常が実際に是正されること、③臨床的に意味のある改善があること、の3つを確かめます（McLeod基準） [ASFA2023]。この3つは、カテゴリーIIIの患者で「やるか」を考えるときの問いにもなります。

5-2. グレードの定義 — 1か2が推奨の強さ、AからCが確からしさ

グレードはGRADEに沿っており、数字（1＝強い推奨、2＝弱い推奨）とアルファベット（A＝高、B＝中、C＝低〜非常に低）の組み合わせで、カテゴリーとは独立に付きます [ASFA2023]。

「カテゴリーIだから強い根拠がある」と読み替えると誤ります。抗GBM病のびまん性肺胞出血（DAH）はカテゴリーIでもグレード1C、ANCA関連血管炎はカテゴリーIIIでもグレード1Bです [ASFA2023]。前者は「RCTはないが、やらない選択肢はない」、後者は「良質なRCTがあり、その結果が否定的だった」という意味です（§8-2）。

！注意 — ASFAは「いつ・どこで」を決めていない

ASFAのガイドラインは、緊急度（今すぐか、数日以内か、待機か）と実施場所（ICUか病棟か外来か）を規定していません。「今すぐ始めるか」は、疾患ごとの記述（TTPは4〜8時間以内、抗GBM病のDAHは低い閾値で、GBSは発症7日以内）から読み取ります [ASFA2023]。

5-3. ICUで出会う適応 — 急ぐ4つと、研究段階のもの

ICUで「疑ったら待たずに始める」のはTTP（I／1A）、重症のGBS（I／1A）、抗GBM病のDAH（I／1C）、急性肝不全への高用量TPE（I／1A）で、敗血症（III／2A）や薬物中毒（III／2C）は個別判断です（表9） [ASFA2023]。

表9｜ICUで出会う主な適応（ASFA第9版） — 疾患ごとに処理量・回数・置換液まで決まっている

疾患・適応	カテゴリー／グレード	1回の処理量	回数・間隔	置換液	詳しくは
TTP	I／1A	1〜1.5 TPV	連日。血小板15万/μL以上・LDH正常が2〜3日続くまで	血漿（または血漿＋アルブミン）	§6
ギラン・バレー症候群（一次治療）	I／1A	1〜1.5 TPV	10〜14日で5〜6回、隔日〜連日	アルブミンまたは血漿	§7-1
重症筋無力症（クリーゼ・急性増悪）	I／1B	1〜1.5 TPV	10〜14日で3〜6回	アルブミン	§7-2
抗NMDA受容体脳炎	I／1C	1〜1.5 TPV	1〜3週で5〜12回	アルブミン	§7-3
抗GBM病（DAHあり）	I／1C	1〜1.5 TPV	連日、最大10回程度。最低10〜20日	アルブミン（DAHでは血漿）	§8-1
抗GBM病（透析非依存）	I／1B	同上	同上	同上	§8-1
ANCA関連血管炎（MPA・GPA）	III／1B	1〜1.5 TPV	中央値7回・14日	アルブミン（DAHでは血漿）	§8-2
急性肝不全（高用量TPE）	I／1A	1回8〜12 L	連日	血漿	§8-3
敗血症・多臓器不全	III／2A	1〜1.5 TPV	連日	血漿	§9-1
過粘稠度症候群（症候性）	I／1B	1〜1.5 TPV	1〜3回、連日〜隔日	アルブミンまたは血漿	§9-2
キノコ中毒（アマトキシン）	II／2C	1〜2 TPV	連日、症状が消えるまで	アルブミン	§9-2
薬物過量・咬傷	III／2C	1〜2 TPV	同上	アルブミン（AAG結合薬は血漿）	§9-2
HIT（難治・術前）	III／2C	1〜1.5 TPV	連日または隔日	アルブミンまたは血漿	§9-2
造血幹細胞移植後TMA	III／2C	1〜1.5 TPV	連日	—	§6-4

TPV＝推定血漿量（total plasma volume）。AAG＝α1酸性糖蛋白。出典はすべてASFA第9版 [ASFA2023]。

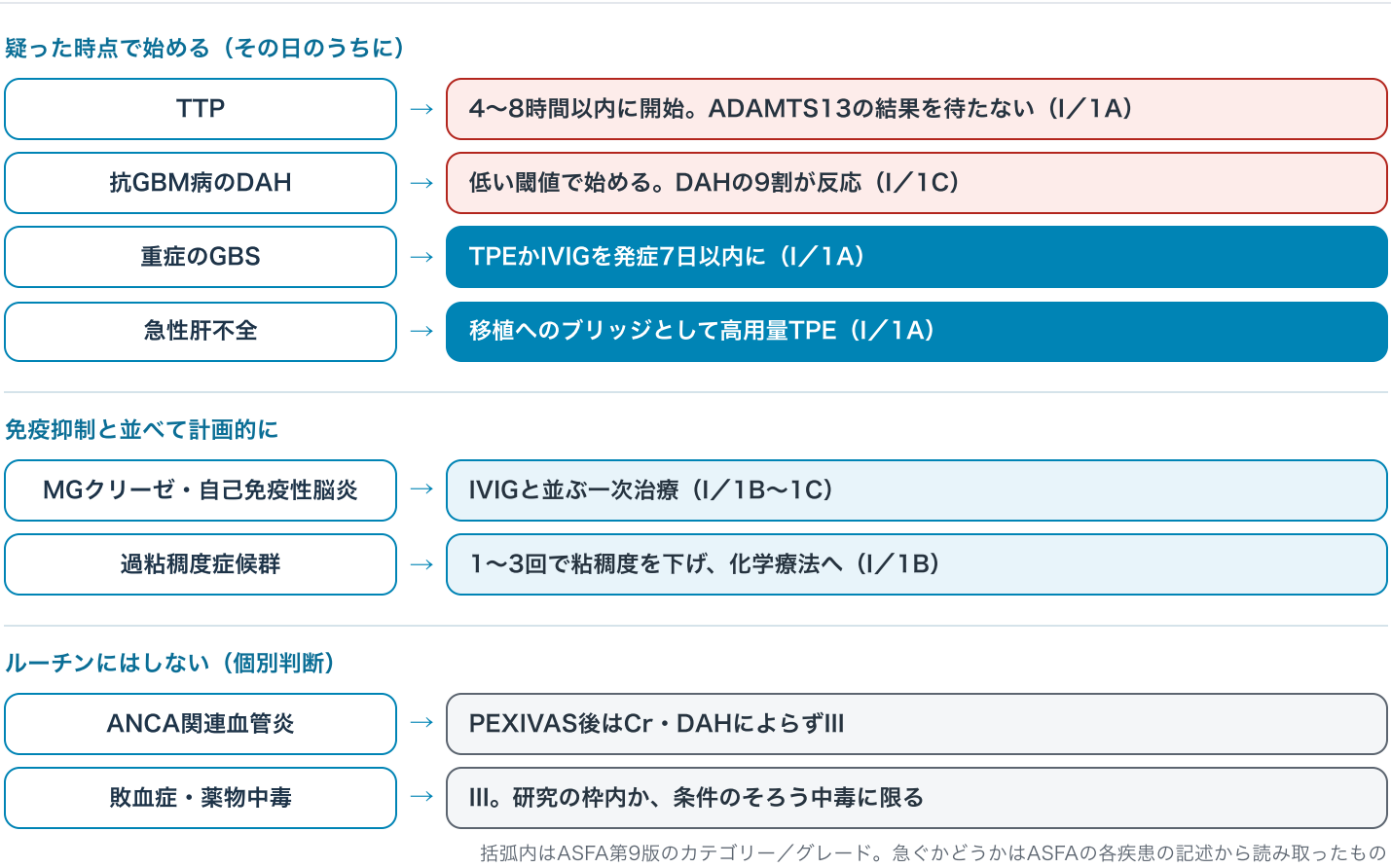


図4. ICUのTPE適応を急ぐ順に並べる。

図の読み方 — 上の段ほど「待つこと自体が害になる」適応です [ASFA2023]。中段は免疫抑制と並べて日程を組む適応、下段はカテゴリーIIIで、行うなら理由を記録に残します。カテゴリーの数字ではなく、疾患の時間軸で並べている点に注意してください。

§6 TTPとTMA — 疑った時点で、4〜8時間以内にTPEを始める

TPEの適応の中で、待つことが最も危険なのがTTPです。血漿交換なしでは死亡率90%で、「敗血症性DICだろう」と数日見ることがそのまま予後を決めます。この章では、DICとTMAの見分け方、TPEの始め方と終え方、TTP以外のTMAでの位置づけを確かめます。血小板減少の鑑別全体はICUの輸血戦略、HITは抗凝固・VTE予防・HITにあります。

この章のポイント

1. 凝固と血圧でDICとTMAを分ける
2. TTPを疑ったら結果を待たずにTPE
3. 終える基準を最初に決めておく

6-1. 定義 — ADAMTS13が欠け、超巨大vWFが血小板血栓を作る

TTPは、vWFを切る酵素ADAMTS13の活性が10%未満に落ち、切られずに残った超巨大vWFが微小血管に血小板血栓を作る病気で、未治療なら死亡率90%です [ASFA2023] [CritCare2018]。

TTPはTMA（血栓性微小血管障害症）の代表で、もう1つの代表がHUSです。HUSは志賀毒素産生大腸菌によるSTEC-HUSと、補体制御の異常による非典型HUS（aHUS）に分かれます [CritCare2018]。TPEはTTPで、欠けた酵素の補充（FFP）と自己抗体の除去の両方を担います [CritCare2018]。

古典的な「発熱・血小板減少・微小血管障害性溶血性貧血（MAHA）・腎障害・神経障害」の五徴は一部を欠くことが多く、そろうのを待つと遅れます [CritCare2018]。頻度はTTPが推定6例/100万人に対して、ICUのDICは患者の9〜19%で、桁が違います [CritCare2018]。だから集中治療医はDICを先に考えやすく、それが遅れの原因になります。

TPE＋ステロイドの時代になって、死亡率は9〜21%まで下がりました。ICUの研究6本では、人工呼吸が30〜50%、RRTが0〜19%、院内死亡が4.3〜34.9%です [ICM2019]。急性腎障害は58.7%に起こり、そのうち42.6%が6か月後に慢性腎臓病になります [ICM2019]。

6-2. DICとTMAを分ける — 血小板減少＋MAHAを見たら、凝固と血圧を見る

血小板減少にMAHA（Coombs陰性・LDH上昇・臓器障害）が伴ったら凝固プロファイル（PT・aPTT・Dダイマー）を見て、正常ならTMA、異常ならDICと考え、TMAならADAMTS13を出しながらTPEを始めます（図5） [CritCare2018]。

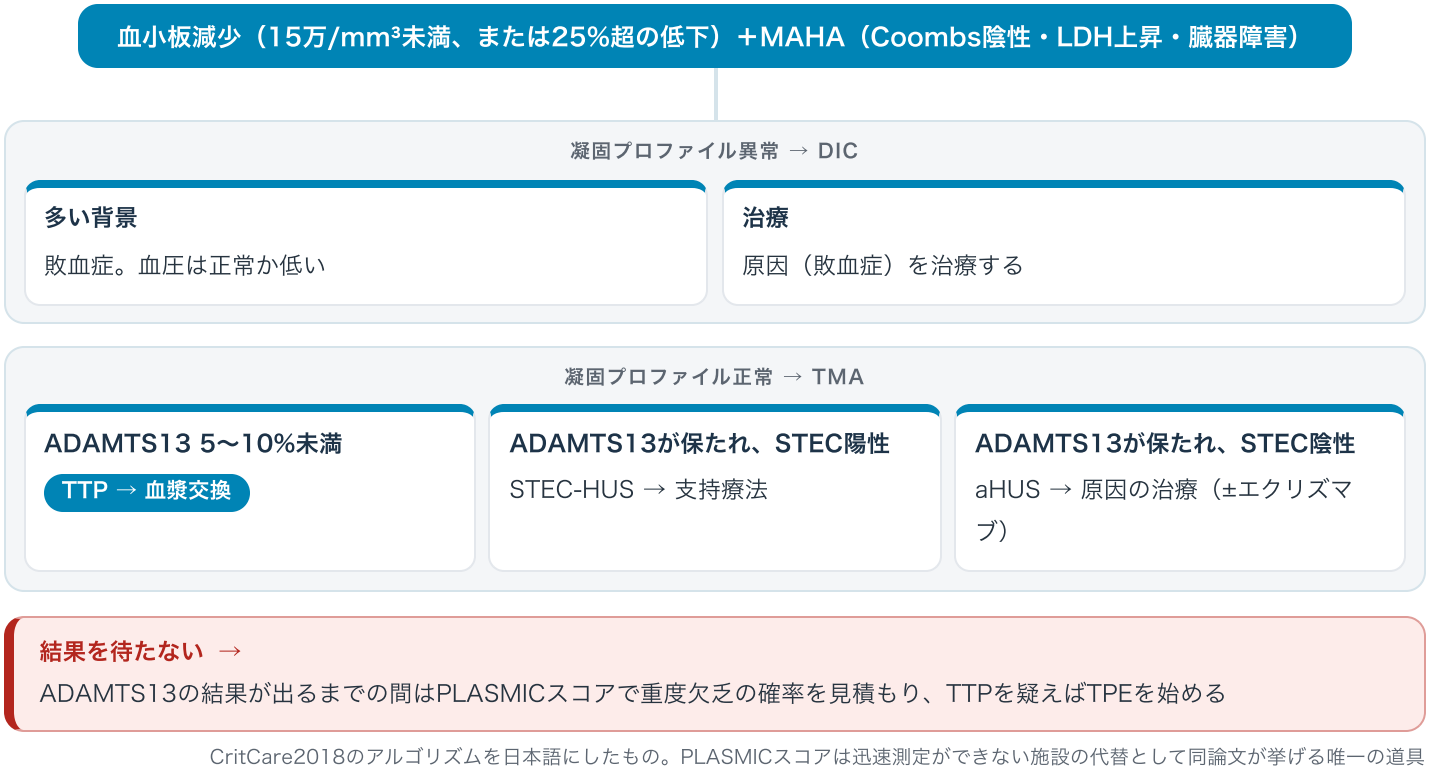


図5. DICとTMAを分け、TMAの原因を確定する2段構え。

> **図の読み方** — 最初の分岐は凝固です。DICは凝固因子を消費するのでPT・aPTTが延び、TMAは凝固カスケードが大きく崩れないので正常に近くなります [CritCare2018]。TMAの枝でTTPだけが塗りの札（すぐにTPE）で、下の帯が「結果を待たない」ための手当てです。

ADAMTS13の採血は、TPEの前に、ヘパリンの入っていない検体で行います [ICM2019]。PLASMICスコアが6〜7点なら、重度欠乏の予測は感度90%・特異度92%・陽性的中率72%・陰性的中率98%でした（外部検証112例、AUC 0.94） [ICM2019]。

- 破砕赤血球はDICにも出ます。有無ではなく程度で読みます（TTP・HUSは高度の溶血） [CritCare2018]
- 血圧は、HUSで高く、DICで正常か低いのが目安ですが、DICが必ず低血圧とは限りません [CritCare2018]
- 重度の血小板減少はTTPと敗血症性DICの両方で起こり、程度だけでは分けられません [CritCare2018]

6-3. TTPの治療 — 全例ICUで連日TPE、重症はカプラシズマブとリツキシマブを初回から

TTPを疑ったら全例をICUに入れ、診断の確定を待たずにTPEを始め（ASFAは4〜8時間以内、ICUの専門家声明は診断から6時間以内）、1日1回、血漿（FFP）で約60 mL/kg（推定血漿量の約1.5倍）を交換します（表10） [ASFA2023] [ICM2019]。

表10｜TTPの初期治療 — TPEは酵素の補充と抗体の除去、薬は抗体と血栓を止める

治療	中身	推奨の強さ・根拠	出典
ICU入室	疑い例も全例。軽症に見えても重症と同等に死亡・治療抵抗の危険がある	弱い推奨（suggest）	ICM2019・MAGMAT ICM2023
TPE	血漿輸注より優先。診断から6時間以内（ASFAは疑ってから4〜8時間以内）に、1日1回、FFPで約60 mL/kg（約1.5倍血漿量）	強い推奨。ASFA I／1A	ICM2019・ASFA2023
ステロイド	TPEと併用。プレドニゾロン換算1 mg/kg/日を21日。重症ではメチルプレドニゾロン1 gを3日	強い推奨	ICM2019
カプラシズマブ（抗vWF A1ドメイン）	重症例では初回から。HERCULES（145例）で血栓塞栓・再発・TTP関連死の複合が12%対49%、2試験の統合でTTP関連死は0/107対5/110。出血は65%対48%と増える	強い推奨	ICM2019・HERCULES NEJM2019
リツキシマブ	再発例には必須、重症例は初回から。効き始めまで10〜14日。TPEで抜けるので、TPEの開始から18〜24時間空けて投与する	再発は強い、初回は弱い推奨	ICM2019・ASFA2023
硫酸マグネシウムの上乗せ	血小板の回復を早めなかった（両群とも中央値4日、HR 0.93、95%CI 0.58〜1.48）。75%がカプラシズマブ併用の試験	RCTで無効	MAGMAT ICM2023

TPEがTTPの標準治療になったのは、1991年のRCTで血漿輸注より優れていたためです [ASFA2023] [Rock NEJM1991]。ICUの専門家声明の「60 mL/kg＝1.5倍」は本文と表で表記が揺れており、ASFAは1〜1.5 TPVとしています [ICM2019] [ASFA2023]。

！注意 — TTPの血小板は「足さない」

血小板輸血は、脳出血などの致死的な出血に限ります。中心静脈カテーテルは熟練者がエコーガイドで入れ、そのために血小板を輸血しません。デスモプレシン・バソプレシン・トラネキサム酸も避けます [ICM2019]。

6-4. 終え方と難治の判定 — TTP以外のTMAには広げない

TPEは血小板15万/μL超が48時間以上（ASFAは血小板15万以上とLDH正常が2〜3日）続いたら終え、開始5日目に血小板が戻らず溶血が続けば難治として治療を強めます [ICM2019] [ASFA2023]。

表11｜TTPのTPEの終え方と、難治・予後不良の目安 — 終了の基準は文献で少しずつ違う

項目	基準	出典
TPEの終了	血小板15万/μL超が48時間以上	ICM2019
TPEの終了（別の基準）	血小板15万/μL以上とLDH正常が2〜3日続くまで。漸減（週3回→2回→1回）が再燃を防ぐ明確な根拠はない	ASFA2023
TPEの終了（別の基準）	血小板が15万/μLを超えた後、さらに2回行って終える。7日以内にADAMTS13活性が10%を超えれば治療反応と関連する	ICM2022
ICU退室の目安	TPEを減らすか止められた、溶血が消えた、血小板15万/μL超	ICM2019
難治の判定	開始5日目に血小板が戻らず溶血が続く、または心・神経症状が重い。二次治療はTPE 1日2回とステロイドパルスで、重症度に応じてビンクリスチンかシクロホスファミドを足す。脾摘は最後の手段	ICM2019
予後不良因子	60歳超、トロポニンI上昇（0.25 μg/L超で心・脳の合併症が多い）、昏迷・けいれん・昏睡、LDHの持続高値。2日目の血小板1.5万/μL未満は難治と関連	ICM2019

TTP以外のTMAに、TPEの効果をそのまま広げてはいけません [ASFA2023] [CritCare2018]。

- 造血幹細胞移植後のTMAはIII／2Cで、TTPの原理を外挿しているにすぎません。82例の症例集積で奏効52%でも、最終生存は20%でした [ASFA2023]
- aHUSは補体の病気で、原因の治療とエクリズマブが軸です。STEC-HUSは支持療法です [CritCare2018]
- 破局的抗リン脂質抗体症候群（CAPS）はカテゴリーIです [ASFA2023]

§7 神経疾患 — GBS・MGクリーゼ・自己免疫性脳炎では、IVIGと並ぶ一次治療

自己抗体が神経や神経筋接合部を攻撃する病気では、TPEは抗体を数時間で減らせる数少ない手段です。ただし抗体の産生は止まらないので、免疫療法の「つなぎ」として使います。この章では3つの病気で、TPEをいつ・何回・何と組み合わせるかを確かめます。呼吸筋の評価と人工呼吸からの離脱は人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開、けいれんの管理はてんかん重積のICU管理に譲ります。

この章のポイント

1. **GBSはTPEかIVIGを発症7日以内に始める**
2. **MGクリーゼは免疫抑制を並行して始める**
3. **重症の脳炎は5〜10日で二次治療へ上げる**

7-1. ギラン・バレー症候群 — TPEとIVIGは同等で、併用は上乗せにならない

GBSでは、TPE（I／1A、RCT 21件・1874例）とIVIGの効果は同等で、どちらかを始めます。TPEは発症7日以内の開始が支持されています（表12） [ASFA2023] [NatRevNeurol2019]。

定義から確かめます。GBSは急性に進む上行性の感覚運動ニューロパチーで、90%を占める脱髄型（AIDP）は12時間〜28日で極期に達し、25%が人工呼吸を要します [ASFA2023]。電気生理の異常と髄液の蛋白細胞解離が古典的な所見ですが、発症早期にはどちらも正常なことがあります [NatRevNeurol2019]。

表12｜GBSの免疫療法 — TPEとIVIGは同等、併用やステロイドの上乗せは効かない

治療	量・回数	位置づけ	出典
TPE	合計200〜250 mL/kgの血漿を5回で交換（ASFAでは1〜1.5 TPVを10〜14日で5〜6回）	I／1A。発症7日以内の開始を支持（Cochrane）	NatRevNeurol2019・ASFA2023
IVIG	0.4 g/kg/日を5日間	TPEと同等。投与が容易で広く使える	NatRevNeurol2019
免疫吸着（IA）	最大3 TPV	I／1B	ASFA2023
TPE→IVIGの併用	—	国際RCT（383例）で単独と差なし	ASFA2023・NatRevNeurol2019
IVIGへのステロイド上乗せ	—	有効の根拠が不十分	NatRevNeurol2019

標準量のTPEかIVIGを受けても、約40%は最初の4週間で改善が見えません。これは無効という意味ではなく、治療がなければもっと悪化していた可能性を含みます [NatRevNeurol2019]。IVIGが効かなかった後にTPEを足す効果は分かっていません。一方、治療後の再燃（5〜10%）には追加のTPEが有効です [ASFA2023]。

TPEは初期の研究でIVIGより中断が多い可能性が示されており、GBSでは自律神経障害による血圧の変動がTPEの体外循環で増幅されます [NatRevNeurol2019] [ASFA2023]。施行中は血圧と心拍を細かく追います。

！注意 — 治療が遅れるのは「診断の遅れ」から

GBS 100例の後ろ向き解析では、来院から24時間以内に免疫療法を始められたのは半数でした [JNeurolSci2022]。呼吸困難の自覚がなくても呼吸不全は進むので、全例で呼吸機能を測り続けます [NatRevNeurol2019]。座位から臥位でFVCが25%を超えて落ちる、1呼吸で数えられる数が25未満、といった所見は横隔膜の弱さを示します [MuscleNerve2024]。

7-2. 重症筋無力症クリーゼ — 効果は3〜6週しか続かないので、免疫抑制を同時に始める

クリーゼ・急性増悪へのTPEはI／1Bで、10〜14日で3〜6回行い、効果が3〜6週で切れるため免疫抑制療法の導入・調整を並行します [ASFA2023]。

クリーゼは呼吸筋の筋力低下で挿管・人工呼吸を要した状態で、死亡率は5〜10%です [ASFA2023]。TPEは数時間で自己抗体を下げ、一回換気量を増やして呼吸困難の自覚を改善します [ASFA2023] [MuscleNerve2024]。

- TPEとIVIGはおおむね同等です。メタ解析では、TPEは人工呼吸期間を、IVIGは在院日数を短くする傾向があります [ASFA2023]
- 抗MuSK抗体陽性ではTPEがIVIGより効く可能性があります（比較試験はない）。抗体陰性のMGでもTPEは効きます [ASFA2023]
- 置換液はアルブミンです [ASFA2023]

7-3. 自己免疫性脳炎 — 重症ならステロイドにTPEかIVIGを重ね、反応が遅いのを前提にする

抗NMDA受容体脳炎はI／1C、LGI1・CASPR2などVGKC複合体抗体関連疾患はII／1Bで、一次治療はステロイドパルスにIVIGかTPEを組み合わせ、重症では5〜10日で二次治療（リツキシマブ・シクロホスファミド）へ上げます [ASFA2023] [AdvSci2026]。

自己免疫性脳炎は約70%が集中治療を要し、ICU滞在は平均22日に及びます [AdvSci2026]。一次治療はメチルプレドニゾロン1 g/日を3〜5日、IVIG総量2 g/kg、またはTPE 5〜7回を10〜14日で隔日に行います [AdvSci2026]。

表13｜自己免疫性脳炎でTPEを優先しうる場面 — 急速進行・自律神経障害・難治性けいれん・中枢性低換気

場面	一次治療の組み立て
急速に進行する	重症例ではステロイドに（IVIGかTPE）を最初から併用する。この4場面ではTPEを優先しうる
重い自律神経障害	
難治性てんかん重積	
中枢性低換気	

表はカナダのコンセンサスをまとめた総説による [AdvSci2026]。

TPEの反応は全身性の抗体疾患より遅れます。抗原提示と抗体産生が血液脳関門の内側で起きるため、血液の抗体を下げても髄液側に効くまで時間がかかるからです [ASFA2023]。脳波でextreme delta brushが見えたら、免疫療法を早く強くする根拠になります [QJM2026]。卵巣奇形腫などの原因腫瘍があれば摘出も一次治療に含まれ、一次治療で反応するのは約半数、残りはリツキシマブやシクロホスファミドを要します [ASFA2023]。

§8 肺腎と肝 — 抗GBM病は急ぎ、ANCAはルーチンにせず、肝不全は移植へつなぐ

腎と肺を同時に壊す病気（肺腎症候群）と急性肝不全は、TPEの評価が近年大きく動いた領域です。ANCA関連血管炎は1本のRCTでカテゴリーが下がり、急性肝不全はRCTでカテゴリーIになりました。肝不全の診療全体はICUの肝障害と肝不全にあり、この章はTPEの部分だけを扱います。

この章のポイント

1. **抗GBM病のDAHは低い閾値ですぐ始める**
2. **ANCA関連血管炎はルーチンに足さない**
3. **急性肝不全はTPEで移植までつなぐ**

8-1. 抗GBM病 — TPE＋シクロホスファミド＋ステロイドを早く始める

抗GBM病は、DAHあり（I／1C）と透析非依存（I／1B）がカテゴリーIで、早く始めるほど生命と腎の予後がよく、DAHは90%が反応するので低い閾値で始めます [ASFA2023]。

定義を確かめます。抗GBM病（旧称Goodpasture症候群）は、IV型コラーゲンα3鎖に対する抗体が急速進行性糸球体腎炎を起こし、25〜60%にDAHを合併します [ASFA2023]。標準治療はTPE＋シクロホスファミド＋ステロイドです。TPEは導入期に連日で最大10回程度行い、抗体が消えるまで（通常2週）最低10〜20日続けます [ASFA2023]。

- 初診時Cr 5.7 mg/dL以上・透析依存でDAHがなければIII／2Bです。糸球体が不可逆に壊れていて腎の回復が乏しいためです [ASFA2023]
- 30〜40%はANCAも陽性（二重陽性）で、再発しやすく経過も重くなります [ASFA2023]
- 原因の見えないARDSでは、抗GBM病は「永続的な腎機能喪失を防ぐために緊急の免疫抑制と血漿交換が要る」見逃せない鑑別です [ICM2026 ミミッカー]

8-2. ANCA関連血管炎 — PEXIVASで、Crの値やDAHによらずカテゴリーIIIになった

MPA・GPAへのTPEは、PEXIVAS（704例）が12か月の末期腎不全・死亡の複合を減らせなかったことを受けて、第9版でCrの値やDAHの有無にかかわらずIII／1Bに統一されました [ASFA2023] [PEXIVAS NEJM2020]。

以前はCr 5.7 mg/dL以上やDAH合併ではカテゴリーIIでした [ASFA2023]。PEXIVASの副次解析では、Cr 5.7以上やDAH合併でTPE群が有利な傾向がありますが、信頼区間は広く、検出力不足の可能性があります [ASFA2023]。米国リウマチ学会は、活動性糸球体腎炎の全例へのルーチンTPEにも、DAHへのルーチンTPEにも反対しています [ASFA2023]。

！注意 — PEXIVAS以前の総説は「早期TPE」と書いている

DAHの総説（2010年）は、ANCA関連血管炎とGoodpasture症候群のDAHでは早期のTPEが選択肢になると書いています [Chest2010]。産褥3日目の大量喀血が血管炎の初発症状で、ステロイド＋TPEで23日目に退院した症例もあります [IJOA2018]。読むときは発表年を確かめ、今はANCA関連のDAHにTPEを「ルーチンには行わない」前提で、出血と腎障害の重さから個別に判断します [ASFA2023]。

DAHを疑う手がかりは、喀血・貧血・びまん性陰影・低酸素です。喀血は3人に1人で欠けるので、喀血がなくても残りがそろえば疑います [Chest2010]。

8-3. 急性肝不全 — TPEは唯一推奨される肝補助で、移植までの時間を稼ぐ

急性肝不全では、高用量TPE（1回8〜12 L、血漿量の約3倍）が移植なし生存を59%対48%に改善し（全生存は差なし）、ASFAはI／1A、通常量のTPEはIII／2Bとしています（表14） [ASFA2023] [Larsen JHepatol2016]。

TPEは解毒と免疫調節の両方の作用をもち、自然回復か移植までの橋渡しとして、あるいは移植が禁忌のときに使います [JHEPRep2024]。人工肝補助（MARS など）は生存を改善できておらず、TPEが現行ガイドラインで唯一推奨される肝補助療法です [JHEPRep2024]。一般ICUで使われる体外補助はCRRTと急性肝不全へのTPEだけ、という整理もあります [Anaesthesia2023]。

表14｜急性肝不全へのTPEのRCT — 移植なし生存は改善、全生存は未証明

試験	方法	結果	出典
Larsen 2016（RCT 183例）	高用量TPE（1回8〜12 L）	移植なし生存59%対48%。全生存は差なし	ASFA2023
Maiwall 2022（RCT）	標準量TPE	21日移植なし生存75%対45%。炎症性メディエーターとDAMPsが減った	ASFA2023
早期CRRTのパイロットRCT（90例、脳浮腫を伴うALF）	標準量TPEに入室12時間以内のCRRTを重ねる	28日生存（ITT）は変わらず。最初の7日間の死亡は減った（HR 0.12）	APT2026

近年は1.5〜2倍の低用量でも有害事象が少なく有効と示唆されていますが、高用量との直接比較は限られます [JHEPRep2024]。TPEは大きな分子を、CRRTはアンモニアなどの小さな分子を除くので、両者は補い合うと考えられています [APT2026]。

！注意 — FFPで置き換えた後のINRで回復を判断しない

TPEの置換液はFFPが優先されます。FFPで凝固因子が補われるので、TPEの後はINRが肝の回復を表さなくなり、予後指標として使えません [JHEPRep2024] [ASFA2023]。移植の基準を判断するときは、TPE前の値と臨床経過で読みます。

慢性肝疾患の急性増悪（ACLF）では評価が割れます。京都コンセンサスは「肝移植への橋渡しとして実施しうる」（推奨Strong）とし、APASL 2019は有望だがエビデンスの質は低い（1, C）、ICM 2023は「役割は検証中」としています [HepatolInt2025] [HepatolInt2019] [ICM2023 ACLF]。ASFAはACLFに独立した推奨を与えていません [ASFA2023]。

§9 敗血症とその他 — 理屈はあるが、多くはまだ個別判断の適応

敗血症へのTPEは、炎症性メディエーターを抜き、足りない抗凝固蛋白やADAMTS13を補うという理屈がそろっています。それでもガイドラインは標準治療にしていません。この章では、その理由と、敗血症以外でICUが出会うカテゴリーII〜IIIの適応を確かめます。敗血症の血液浄化全般（ポリミキシンB血液灌流など）は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の範囲です。

この章のポイント

1. **敗血症へのTPEはルーチンにしない**
2. **短期死亡のシグナルは長期では消える**
3. **中毒・過粘稠度は条件がそろうときだけ**

9-1. 敗血症 — 短期死亡が下がるシグナルはあるが、SSC 2026は「用いないことを提案」

SSC 2026は、血液吸着・高用量血液濾過・血漿交換をまとめて「用いないことを提案」（条件付き・確実性very low）とし、ASFAもIII／2Aで、結論は進行中の多施設RCT（EXCHANGE-2など）待ちです [SSC2026] [ASFA2023]。

SSC 2026が更新したレビューでは、血漿交換の4 RCTで短期（28〜30日）死亡のRRは0.64（95%CI 0.46〜0.89、low）でした [SSC2026]。それでも反対の提案になったのは、最も効果の大きい初期の試験が20年以上前のもので、長期死亡では利益が消える手法が多いためです [SSC2026]。

根拠を見る（表15：敗血症へのTPEの研究）

表15｜敗血症へのTPEの主な研究 — 観察研究とRCTの結果が食い違う

研究	対象・方法	結果	出典
観察研究（歴史対照）	敗血症・多臓器不全	生存60〜87%対20〜40%	ASFA2023
Busund 2002（最大のRCT）	敗血症性ショック	28日死亡33%対54%。交絡を調整するとp=0.07	ASFA2023
Rimmer 2014（メタ解析）	敗血症	全体では有意差なし。成人のサブグループでのみ有意	ASFA2023
Weng 2021（RCT 112例）	敗血症関連DIC。TPE・ヘパリン・SHAMの3群	TPEで28日累積生存が上がった	ICM2023 凝固
Stahl 2020（31例）	発症12時間未満、ノルアドレナリン0.4 μg/kg/分超の早期敗血症性ショック	凝固促進因子の除去と抗凝固因子の補充で、凝固の不均衡が部分的に和らいだ	ICM2023 凝固
SSC 2026のレビュー（4 RCT）	敗血症・敗血症性ショック	短期死亡RR 0.64（0.46〜0.89、low）	SSC2026

敗血症の血液浄化の総説は、ASFAの分類をIII／2Bと書いています [CritCare2024]。ASFA第9版の原文は2Aで、旧版を引いた可能性があります。どちらでもカテゴリーIIIで、ルーチンには使わない点は同じです [ASFA2023]。

表現型で治療を選ぶ立場からは、マクロファージ活性化様症候群（MALS：フェリチン4,420 ng/mL超）、免疫血栓症、血小板減少関連多臓器不全（TAMOF）・TMAが、TPEを試す候補に挙がっています [JIntensiveCare2026]。ただしこれは試験の対象を絞るための整理で、TPEの効果が示されたわけではありません。

9-2. その他の適応 — 過粘稠度・中毒・甲状腺クリーゼ・HIT・高トリグリセリド血症

敗血症以外でICUが出会う適応は、症候性の過粘稠度症候群（I／1B）を除くとカテゴリーII〜IIIで、「その病態でTPEが何を抜くのか」を言えるときだけ考えます（表16） [ASFA2023]。

表16｜敗血症以外の個別判断の適応 — TPEは主役ではなく、時間を稼ぐ補助

病態	ASFA	TPEを考える条件	主役の治療	出典
過粘稠度症候群（Waldenström・骨髄腫）	I／1B	眼底出血・意識障害などの症状がある。1回で粘稠度が20〜30%下がる	化学療法・免疫療法をTPEの後すぐに	ASFA2023
キノコ中毒（アマトキシン）	II／2C	曝露24〜48時間以内に始める	支持療法	ASFA2023
薬物過量	III／2C	蛋白結合率80%超かつVd 0.2 L/kg未満の薬に限る	透析・血液吸着（EXTRIP）	ASFA2023
甲状腺クリーゼ	II	従来治療が効かない、チオナミドが使えない（肝不全など）、チオナミドで重い副作用、急いで術前に安定させたい	チオナミド→1時間以上後にヨウ素	JCEM2026
HIT	III／2C	重症例の初期治療、難治例、未分画ヘパリンを避けられない緊急心臓血管外科手術の術前	ヘパリン中止と治療用量の非ヘパリン抗凝固薬	ASFA2023・NEJM2015
免疫チェックポイント阻害薬の重い有害事象	III（第9版で新設）	ステロイドで足りないとき	ステロイド	ICM2025
高トリグリセリド血症による膵炎	III	TGを早く下げたいとき。通常1回でTGが約67%下がるが、転帰への影響は不明	インスリン静注（TGを下げるが同じく転帰への影響は不明）	BMJ2020
HBV関連クリオグロブリン血症性血管炎	—	症状のある血管炎でクリオグロブリン500 mg/dL超（KDIGOは試みを推奨）	抗ウイルス薬	CJASN2022
抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の急速進行性間質性肺炎	—	併用免疫抑制で抵抗性のとき（生存の改善と関連した報告）	ステロイド＋免疫抑制薬の併用	JClinMed2024

HITの抗凝固の選び方は抗凝固・VTE予防・HIT、甲状腺クリーゼの薬物治療は血糖管理・DKA・内分泌緊急症にあります。HITでは、心肺バイパス前のTPEで抗体が陰性化しても、7日以内に新たな血栓イベントが出た報告があります [ASFA2023]。

！注意 — 中毒のTPEは「薬の性質」で決まる

透析は蛋白に結合していない薬しか抜けませんが、TPEは結合型ごと抜けます。そのためTPEが意味をもつのは、蛋白結合率が高く、分布容積が小さく血管内にとどまる薬です [ASFA2023] [CritCare2026]。α1酸性糖蛋白（AAG）に強く結合する薬（イミプラミン・プロプラノロール・クロルプロマジンなど）では、置換液を血漿にします [ASFA2023]。

§10 落とし穴 — 待ちすぎ、抜きすぎ、抜けたものの見落とし

TPEの失敗は3つの型に分かれます。始めるべきときに待つ、量や回数を誤る、一緒に抜けたもの（薬・Ca・凝固因子）を見落とす、です。最後に、依頼と引き継ぎで書く項目をまとめます。

10-1. 待ちすぎ — TTPを「DICだろう」と見る、検査の結果を待つ

TPEで最も取り返しがつかないのは開始の遅れで、TTPを敗血症性DICとして数日見ること、ADAMTS13や自己抗体の結果を待つことが典型です [CritCare2018] [ASFA2023]。

- 凝固と血圧でDICとTMAを分け、TMAならADAMTS13の結果を待たずにTPEを始める（§6-2） [CritCare2018]
- GBSは診断が遅れやすく、24時間以内に治療を始められたのは半数だった（§7-1） [JNeurolSci2022]
- 抗GBM病のDAHは低い閾値で始める。Crが上がってからでは腎は戻りにくい（§8-1） [ASFA2023]

10-2. 量と回数の誤り — 少なすぎる交換、TPEだけで終わる治療

1.0倍未満の交換は珍しくなく、免疫抑制を並べずにTPEだけで終えると、抗体は血管外から戻り、産生も続いてリバウンドします [CritCare2026] [ASFA2023]。

- ドイツの三次病院の約1,000件では、45%のTPEが推定血漿量の1.0倍未満だった（§2-2） [CritCare2026]
- ANCA関連血管炎に、PEXIVAS以前の感覚でTPEをルーチンに足す（§8-2） [ASFA2023]
- カテゴリーだけを見て「Iだから強い根拠がある」と考える。グレードも読む（§5-2） [ASFA2023]

10-3. 抜けたものの見落とし — 薬・Ca・凝固因子・INR

TPEの日の合併症の多くは、一緒に抜けたものと、入れたクエン酸から起きます。投与時刻とTPEの開始時刻を1行に並べ、施行後に凝固とイオン化Caを測れば大半は防げます [CritCare2026] [ASFA2023]。

○ やる

- 薬の投与はTPEの後に寄せ、TPE中の点滴は止めておく（§4-2）
- クエン酸ではイオン化Caを測り、肝不全ではCaの持続投与を前提にする（§3-2）
- アルブミン置換が続く日はフィブリノゲンを追う（§3-1）

× やらない

- IVIGを入れた直後にTPEをして、IVIGを捨てる
- 急性肝不全で、FFP置換後のINRの改善を「肝の回復」と読む
- 敗血症の初回抗菌薬を、TPEの準備のために遅らせる

出典は§3・§4の各節 [CritCare2026] [JHEPRep2024] [ASFA2023]。

10-4. 依頼と申し送り — 6項目を書き、終了の基準を最初に決める

ASFAが挙げる6項目（適応・併存症と併用薬・技術的事項・回数と頻度・終了の基準・タイミングと場所）は、そのまま依頼と申し送りの骨格になります [ASFA2023]。

TPEを依頼するときに書くこと

1. 適応：診断・重症度・その疾患のカテゴリーとグレード
2. 併存症と併用薬：抜ける薬、IVIG・リツキシマブの予定、肝不全・出血傾向
3. 技術的事項：処理量（推定血漿量の何倍か）・置換液・抗凝固・アクセス
4. 回数と頻度：連日か隔日か、何回の予定か
5. 終了の基準：臨床と検査で何を見て止めるか（TTPなら血小板15万/μL以上とLDH正常が2〜3日）
6. タイミングと場所：今すぐか数日以内か、ICUで行うか

終了の基準を最初に書いておくと、「いつまで続けるか」を毎日議論し直さずに済みます [ASFA2023]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。文献はガイドラインと総論、TTP・TMA、神経疾患、肺腎症候群、肝不全、敗血症、その他の適応の順に並べています。

1. Connelly-Smith L, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice – Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. J Clin Apher. 2023;38(2):77-278. doi:10.1002/jca.22043
2. Bauer PR, Ostermann M, Russell L, Robba C, David S, Ferreyro BL, et al; Nine-I Investigators. Plasma exchange in the intensive care unit: a narrative review. Intensive Care Med. 2022;48(10). doi:10.1007/s00134-022-06793-z
3. Nachtigall MB, Schmidt JJ, Scherneck S, Flechtner J, David S, Kielstein JT; EXCHANGE-2 study group. Dosing of anti-infective drugs in patients undergoing therapeutic plasma exchange – considerations for practical application: a narrative review. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06306-0
4. Villa G, et al. Nomenclature for renal replacement therapy and blood purification techniques in critically ill patients: practical applications. Crit Care. 2016. doi:10.1186/s13054-016-1456-5
5. Use of extracorporeal blood purification therapies in sepsis: the current paradigm, available evidence, and future perspectives. Crit Care. 2024. doi:10.1186/s13054-024-05220-7
6. Azoulay E, Bauer PR, Mariotte E, Russell L, Knoebl P, Martin-Loeches I, et al; Nine-i Investigators. Expert statement on the ICU management of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Intensive Care Med. 2019;45:1518-1539. doi:10.1007/s00134-019-05736-5
7. Thrombocytopenia in the ICU: disseminated intravascular coagulation and thrombotic microangiopathies—what intensivists need to know. Crit Care. 2018. doi:10.1186/s13054-018-2073-2
8. Magnesium sulphate in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura (MAGMAT): a randomised, double-blind, superiority trial. Intensive Care Med. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07178-6
9. Rock GA, et al. Comparison of plasma exchange with plasma infusion in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med. 1991;325:393-397.
10. Scully M, et al. Caplacizumab treatment for acquired thrombotic thrombocytopenic purpura (HERCULES). N Engl J Med. 2019;380:335-346.
11. Heparin-Induced Thrombocytopenia (Clinical Practice). N Engl J Med. 2015. doi:10.1056/NEJMcp1411910
12. Tumor Lysis Syndrome (Review Article). N Engl J Med. 2025. doi:10.1056/NEJMra2300923
13. Leonhard SE, et al. Diagnosis and management of Guillain–Barré syndrome in ten steps. Nat Rev Neurol. 2019;15:671-683.
14. Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barré Syndrome Trial Group. Randomised trial of plasma exchange, intravenous immunoglobulin, and combined treatments in Guillain-Barré syndrome. Lancet. 1997;349:225-230.
15. Kenan G, Armon C, et al. ギラン・バレー症候群の診断と治療開始の遅れ（単施設100例の後ろ向き研究）. J Neurol Sci. 2022.
16. Evaluation and management of dyspnea as the dominant presenting feature in neuromuscular disorders (AANEM). Muscle Nerve. 2024. doi:10.1002/mus.28243
17. Autoimmune Encephalitis in Acute Care—Pathology, Diagnosis, and Management. Adv Sci. 2026. doi:10.1002/advs.202519049
18. Extreme delta brush EEG pattern in anti-NMDA receptor encephalitis. QJM. 2026. doi:10.1093/qjmed/hcag049
19. Antiseizure medication dosing and monitoring in the intensive care unit: a practical narrative review. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08550-y
20. Walsh M, et al. Plasma exchange and glucocorticoids in severe ANCA-associated vasculitis (PEXIVAS). N Engl J Med. 2020;382:622-631.
21. Diffuse Alveolar Hemorrhage. Chest. 2010. doi:10.1378/chest.08-2084
22. Berman DJ, Knibbs N, Friedman L, Rocco M. Postpartum hemoptysis as presenting sign of longstanding vasculitis. Int J Obstet Anesth. 2018.
23. Acute respiratory distress mimickers: a practical approach for intensivists. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08496-1

24. Larsen FS, Schmidt LE, Bernsmeier C, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: an open randomised controlled trial. J Hepatol. 2016;64:69-78.
25. Maiwall R, Bajpai M, Singh A, et al. Standard-volume plasma exchange improves outcomes in patients with acute liver failure: a randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;20:e831-e854.
26. Acute liver failure: A practical update. JHEP Rep. 2024. doi:10.1016/j.jhepr.2024.101131
27. Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-emptive initiation of continuous renal replacement therapy in patients with acute liver failure with cerebral edema improves outcomes: a randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2026. doi:10.1111/apt.70794
28. Liver intensive care for the general intensivist. Anaesthesia. 2023. doi:10.1111/anae.15956
29. Acute-on-chronic liver failure (ACLF): the 'Kyoto Consensus'—steps from Asia. Hepatol Int. 2025. doi:10.1007/s12072-024-10773-4
30. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific association for the study of the liver (APASL): an update. Hepatol Int. 2019. doi:10.1007/s12072-019-09946-3
31. Intensive care management of acute-on-chronic liver failure. Intensive Care Med. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07149-x
32. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med. 2026. doi:10.1097/CCM.0000000000007075
33. How to manage coagulopathies in critically ill patients. Intensive Care Med. 2023. doi:10.1007/s00134-023-06980-6
34. Update on sepsis treatment. J Intensive Care. 2026. doi:10.1186/s40560-026-00898-z
35. Approach to the patient with thyroid storm. J Clin Endocrinol Metab. 2026. doi:10.1210/clinem/dgag054
36. Life-threatening immune-related adverse events in the intensive care unit: a narrative review. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08155-x
37. 高トリグリセリド血症と急性膵炎のマネジメント（臨床トピック）. BMJ. 2020.
38. Acute Kidney Injury in Patients with Liver Disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2022;17(11):1674.
39. The Management of Interstitial Lung Disease in the ICU: A Comprehensive Review. J Clin Med. 2024;13(22):6657.